(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102584782 A
(43)申请公布日 2012.07.18

(21)申请号 201110459421.7

(22)申请日 2011.12.31

(71)申请人 北京理工大学
地址 100081 北京市海淀区中关村南大街 5 号

(72)发明人 刘吉平 张雷

(51)Int.Cl.
C07D 323/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)发明名称

过氧化丙酮四聚体的制备方法

(57)摘要

本发明涉及过氧化丙酮四聚体的制备方法，属于含能材料技术领域。将丙酮和过氧化氢冷却至 -2℃～ 5℃ ;然后混合均匀后滴加催化剂饱和水溶液，滴加完毕后，用保鲜膜封口，在 -2 ～ 5℃条件下静置反应 48 ～ 160h ;反应结束后，用 -2 ～ 5℃的水反复洗涤至中性为止，抽滤自然干燥得到过氧化丙酮四聚体粗产品 ;产率为 60%～ 72%，纯度为 87 ～ 92%;将粗产品用甲醇或丙酮作为溶剂进行提纯精制，提纯精致的温度为 40 ～ 50℃，经 3 ～ 5 次提纯处理后，纯度为 97.84%～ 99%。本发明的方法简单、安全性好。

CN 102584782 A

1. 过氧化丙酮四聚体的制备方法，其特征在于具体步骤为：

1) 将丙酮和过氧化氢冷却至 -2℃～ 5℃；

2) 配置催化剂的饱和水溶液；催化剂为四氯化锡、三氯化铅、氯化铵或醋酸中的一种；

3) 将步骤 1) 中的丙酮和过氧化氢进行混合，搅拌 5 ～ 15min，得到混合液；将混合液放入冰箱再次冷却 1 ～ 2h，温度控制在 0 ～ 5℃；

4) 将步骤 2) 配置好的催化剂饱和水溶液滴加到步骤 3) 中的混合液中；丙酮与过氧化氢的摩尔比为 1 ： 1 ～ 2；滴加的催化剂饱和水溶液的体积为混合液体积的 10％～ 25％；

5) 滴加完毕后，用保鲜膜封口，在 -2 ～ 5℃条件下静置反应 48 ～ 160h；

6) 反应结束后，用 -2 ～ 5℃的水反复洗涤至中性为止，抽滤自然干燥得到过氧化丙酮四聚体粗产品；产率为 60％～ 72％，纯度为 87％～ 92％；

7) 将粗产品用甲醇或丙酮作为溶剂进行提纯精制，提纯精致的温度为 40 ～ 50℃，经 3 ～ 5 次提纯处理后，纯度为 97.84％～ 99％。

过氧化丙酮四聚体的制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及过氧化丙酮四聚体的制备方法，属于含能材料技术领域。

背景技术

[0002] 过氧化丙酮四聚体是一种极为不稳定的过氧化物，由丙酮与相应的过氧化物反应而制得，分子式为 $C_{12}H_{24}O_8$，分子量为 296.31。

[0003] 2003 年的 Analytical Chemistry 公布了半于过氧化物的痕量分析报告。由于全球恐怖爆炸案件频频发生，丙酮过氧化物也随之研究较热烈，最早报道 TATP 用于恐怖袭击的事件是 1980 年以色列发生的钢管炸弹事件，随后 TATP 用于制造人体炸弹和汽车炸弹屡见于以色列占领区和中东地区。典型案例有 2001 年的美国航班的鞋子炸弹事件和 2005 年英国地铁爆炸事件。最近发生的事件有，2009 年 3 月 28 日，中国香港一 14 岁中学生仿照网上资料，自制了 TATP，赠予同学，其同学玩耍时点燃，严重炸伤手、头和胸部。

[0004] 已知的过氧化丙酮三聚体 TATP 和二聚体 DADP 结构不稳定，对热、摩擦、冲击均极为敏感，轻微的摩擦或冲击均会引发猛烈的爆炸。而过氧化丙酮四聚体的结构与爆炸性质到目前为止未见更多的文献报道。

[0005] 在此之前已有 TATP 和 DADP 两种丙酮过氧化物，而从结构上讲，过氧化丙酮四聚体的结构更稳定一些，所以他应该更稳定，也可能具有应用前景。关于过氧化丙酮四聚体的制备方法只能参考在此之前的其他过氧化物制备方法。即在丙酮中滴加过氧化氢，反应是在 H^+ 性介质催化作用下进行，但是也有不如意之处，按照 TATP 或 DADP 的制备方法肯定得不到预想的结果。因而，本发明为全新技术，与丙酮为原料制备其它过氧化物的方法完全不同的一种新全明技术。

发明内容

[0006] 本发明的目的是为了提出过氧化丙酮四聚体的制备方法。

[0007] 本发明的目的是通过以下技术方案实现的。

[0008] 本发明的过氧化丙酮四聚体的制备方法，具体步骤为：

[0009] 1) 将丙酮和过氧化氢冷却至 -2℃～ 5℃；

[0010] 2) 配置催化剂的饱和水溶液；催化剂为四氯化锡 ($SnCl_4$)、三氯化铝 ($AlCl_3$)、氯化铵 (NH_4Cl) 或醋酸 (HAC) 中的一种；

[0011] 3) 将步骤 1) 中的丙酮和过氧化氢进行混合，搅拌 5 ～ 15min，得到混合液；将混合液放入冰箱再次冷却 1 ～ 2h，温度控制在 0 ～ 5℃；

[0012] 4) 将步骤 2) 配置好的催化剂饱和水溶液滴加到步骤 3) 中的混合液中；丙酮与过氧化氢的摩尔比为 1 ： 1 ～ 2；滴加的催化剂饱和水溶液的体积为混合液体积的 10％～ 25％；

[0013] 5) 滴加完毕后，用保鲜膜封口，在 -2 ～ 5℃条件下静置反应 48 ～ 160h；

[0014] 6) 反应结束后，用 -2 ～ 5℃的水反复洗涤至中性为止，抽滤自然干燥得到过氧化

丙酮四聚体粗产品；产率为 60％～ 72％，纯度为 87％～ 92％；

[0015] 7) 将粗产品用甲醇或丙酮作为溶剂进行提纯精制，提纯精致的温度为 40 ～ 50℃，经 3 ～ 5 次提纯处理后，纯度为 97.84％～ 99％。

[0016] 有益效果

[0017] 本发明的方法简单、安全性好。

附图说明

[0018] 图 1 为实施例 1 精致后过氧化丙酮四聚体的红外谱图。

具体实施方式

[0019] 实施例 1

[0020] 1) 将丙酮和过氧化氢冷却至 -2℃～ 5℃备用；2) 配置 $SnCl_4$ 的饱和水溶液备用；

[0021] 2) 向 500ml 烧杯中加入 24.36g 丙酮 (0.42mol)，逐滴加入 0.44mol 过氧化氢搅拌，温度控制在 1℃；加料完毕，搅拌 10min，使其完全混合均匀。将烧杯放入冰箱 2h，温度控制在 0 ～ 5℃，取出烧杯，用恒压滴液漏斗缓慢加入 $SnCl_4$ 的饱和水溶液 16ml。缓慢搅拌，直至烧杯出现少量白色沉淀时停止搅拌。将烧杯放入冰箱，用保鲜膜覆盖杯口，静置反应 96h，温度控制在 2℃，静置后的烧杯中有大量沉淀物，向有沉淀物的烧杯中加入 50ml2℃的水，使其能悬浮，抽滤；用 1 ～ 2℃水洗涤 3 次，至中性；抽干，自然阴干后得到过氧化丙酮粗产物，白色粉末状晶体 23.41g，产率为 79％，纯度为 87％。

[0022] 3) 将所得过氧化丙酮四聚体粗品用 180g 甲醇进行溶解，并水浴上加至 46℃，待完全溶解后，再加入 36g 甲醇，自然冷却使其结晶，抽滤，自然干燥得白色粉末状晶体产物 20.7g，纯度为 94.1％，此时产率为 70％，经 3 次提纯后，纯度可达 96.3％，此时产率为 62％，其红外谱图如图 1 所示。

[0023] 实施例 2

[0024] 1) 将丙酮和过氧化氢冷却至 -2℃～ 5℃备用；2) 配置 $AlCl_3$ 的饱和水溶液备用；

[0025] 2) 向 500ml 烧杯中加入 24.36g 丙酮 (0.42mol)，逐滴加入 0.44mol 过氧化氢搅拌，温度控制在 2℃；加料完毕，搅拌 5 分钟，使其完全混合均匀。将烧杯放入冰箱 2h，温度控制在 0 ～ 5℃，取出烧杯，用恒压滴液漏斗缓慢加入三氯化铝 ($AlCl_3$) 的饱和水溶液 20ml。缓慢搅拌，直至烧杯出现少量白色沉淀时停止搅拌。将烧杯放入冰箱，用保鲜膜覆盖杯口，静置反应 144h，温度控制在 2℃，静置后的烧杯中有大量沉淀物，向有沉淀物的烧杯中加入 40ml2℃的水，使其能悬浮，抽滤；用 1 ～ 2℃水洗涤至中性为止；抽干，自然阴干后得到过氧化丙酮四聚体粗产物，白色粉末 14.6g，产率可达 49.3％，纯度为 83.3％。

[0026] 3) 将所得过氧化丙酮四聚体粗品用 120g 甲醇进行溶解，并水浴上加至 50℃，待完全溶解后，再补加入 10ml 甲醇，自然冷却使其结晶，抽滤，自然干燥得白色粉末状晶体产物 12.2g，纯度为 93.4％，此时产率为 41.2％，经 3 次提纯后，纯度可达 96.7％，此时产率为 37.93％。

[0027] 实施例 3

[0028] 1) 将丙酮和过氧化氢冷却至 -2℃～ 5℃备用；2) 配置 NH_4Cl 的饱和水溶液备用；

[0029] 2) 向 500ml 烧杯中加入 24.36g 丙酮 (0.42mol)，逐滴加入 0.44mol 过氧化氢搅拌，

温度控制在1℃;加料完毕,搅拌8分钟,使其完全混合均匀。降温120min后取出烧杯,用滴管缓慢加入氯化铵(NH_4Cl)的饱和水溶液25ml。缓慢搅拌,直至烧杯出现少量白色沉淀时停止搅拌。将烧杯放入冰箱,用保鲜膜覆盖杯口,静置反应100h,温度控制在2℃,静置后的烧杯中有大量沉淀物,向有沉淀物地烧杯中加入45ml2℃的水,使其能悬浮,抽滤;用1～2℃水洗涤,至中性为止;抽干,自然阴干后得到过氧化丙酮四聚体粗产物,白色粉末18.24g,产率可达61.6%,纯度为88.2%。

[0030] 将所得过氧化丙酮四聚体粗品用160g甲醇进行溶解,并水浴上加至40℃,待完全溶解后,再加入15ml甲醇,自然冷却使其结晶,抽滤,自然干燥得白色粉末状晶体产物15.78g,纯度为94.23%,此时产率为53.3%,经3次提纯后,纯度可达96.18%,此时产率为49.9%。

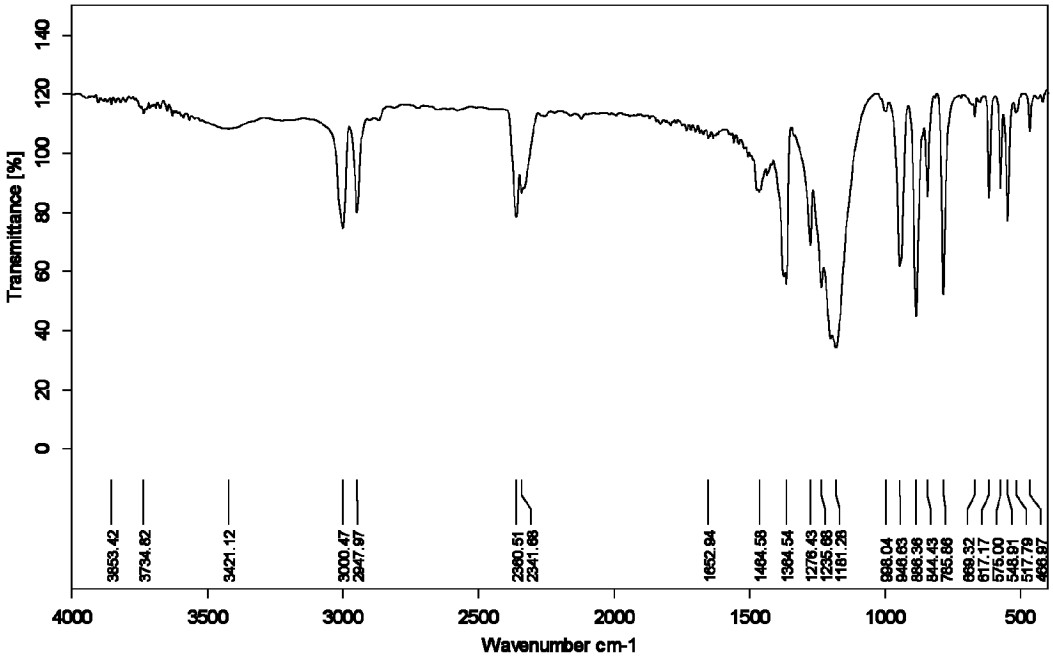

Transmittance [%]
0
20
40
60
80
100
120
140
3853.42
3734.82
3421.12
3000.47
2947.97
2390.51
2341.88
1652.94
1464.58
1384.54
1276.43
1235.68
1181.28
998.04
948.63
898.36
844.43
785.98
699.32
617.17
575.00
548.91
517.79
468.87
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Wavenumber cm-1

图 1